

Sistema de transacciones financieras por voz en dispositivos móviles iOS

Alexis Geraldine Barniquez Piñero

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Ingeniero Sergio Ivaldi

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

En la presente memoria se desarrolla una prueba de concepto de una aplicación móvil nativa para iOS que integra un pipeline de Inteligencia Artificial capaz de procesar comandos de voz e interpretar intenciones transaccionales de forma 100 % local. Este sistema, diseñado con el objetivo de eliminar barreras de accesibilidad y promover la inclusión financiera, fue desarrollado para ser validado por el equipo de Identidad Digital del Banco Galicia Minorista.

Para su materialización, se utilizaron herramientas del ecosistema Apple como Swift y Xcode, junto con la API AVFoundation para la captura segura de audio. El procesamiento se sostiene en conceptos de Procesamiento de Lenguaje Natural, que integran modelos de reconocimiento automático de habla y comprensión del lenguaje natural a través del framework Core ML, de esa manera se garantiza la privacidad de los datos sensibles y la ejecución eficiente con recursos limitados.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Contexto de la banca móvil	1
1.2. Estado del arte	1
1.3. Objetivos y alcance	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos específicos	2
1.3.3. Alcance y limitaciones	2
1.4. Motivación: accesibilidad e inclusión	3
2. Introducción específica	5
2.1. Estilo y convenciones	5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	5
2.1.2. Este es el título de una subsección	5
2.1.3. Figuras	6
2.1.4. Tablas	7
2.1.5. Ecuaciones	8
3. Diseño e implementación	9
3.1. Análisis del software	9
4. Ensayos y resultados	11
4.1. Pruebas funcionales del hardware	11
5. Conclusiones	13
5.1. Conclusiones generales	13
5.2. Próximos pasos	13
Bibliografía	15

Índice de figuras

2.1. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹	6
2.2. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	7
2.3. Tres gráficos simples.	7

Índice de tablas

2.1. caption corto	8
--	---

Capítulo 1

Introducción general

En la actualidad, la banca digital se fundamenta en un paradigma de interacción táctil y visual que, si bien es eficiente para la mayoría de los usuarios, impone barreras significativas para personas con discapacidades visuales o motoras. La solución desarrollada en este proyecto está orientada a los usuarios de la banca minorista del banco Galicia, buscando empoderar a aquellos con diversidades funcionales y ofrecer una experiencia de usuario más ágil y con menor fricción operativa. El valor central de esta solución reside en la convergencia de la inclusión financiera con la máxima seguridad y privacidad de la información. A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales que dependen del procesamiento en la nube y exponen datos sensibles, este sistema implementa un pipeline de Inteligencia Artificial de ejecución estrictamente local. Esto garantiza que tanto los datos acústicos como las intenciones transaccionales nunca abandonen el dispositivo del usuario.

1.1. Contexto de la banca móvil

En la última década, la banca digital ha experimentado una transformación radical, migrando de plataformas web tradicionales a aplicaciones móviles que se han consolidado como el principal punto de contacto entre los clientes y las instituciones financieras. En este entorno de alta competitividad, la innovación continua en la experiencia de usuario se ha vuelto un diferenciador estratégico clave para la retención y satisfacción del cliente. Las interfaces conversacionales, impulsadas por los recientes avances en Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural, representan la siguiente frontera en la interacción humano-computadora, permitiendo una comunicación más fluida, rápida e intuitiva. Este proyecto se enmarca en dicha evolución tecnológica, explorando la viabilidad de aplicar tecnologías de reconocimiento y comprensión de voz para la ejecución de operaciones financieras directamente desde el ecosistema de una aplicación de banca móvil.

1.2. Estado del arte

En la actualidad, los asistentes de voz de propósito general han alcanzado un grado de madurez notable en tareas de reconocimiento automático de habla y comprensión del lenguaje natural. Sin embargo, la adopción e integración de estas tecnologías en dominios de misión crítica y alta seguridad, como el sector bancario, sigue siendo limitada. Las soluciones bancarias que han incorporado interfaces conversacionales suelen basarse en integraciones en la nube, donde los

flujos de audio y datos se envían a servidores externos para su procesamiento. Este enfoque tradicional genera legítimas preocupaciones respecto a la privacidad, la latencia y la exposición de información financiera sensible. Para mitigar estos riesgos, la tendencia tecnológica emergente apunta hacia el procesamiento en el dispositivo. Bajo este paradigma, los modelos de Inteligencia Artificial se ejecutan localmente utilizando el hardware del dispositivo móvil, garantizando que los datos acústicos y las intenciones transaccionales del usuario nunca abandonen su teléfono. Esta arquitectura maximiza la seguridad y la confidencialidad, pilares fundamentales para la viabilidad de cualquier solución dentro de la industria financiera.

1.3. Objetivos y alcance

1.3.1. Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, desarrollar y evaluar un prototipo funcional de un asistente transaccional por voz integrado en el entorno de una aplicación móvil para iOS. Este prototipo servirá como una prueba de concepto destinada a validar la viabilidad técnica de un sistema que permita a los usuarios ejecutar operaciones financieras mediante comandos de voz en lenguaje natural.

1.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Mejorar la accesibilidad e inclusión**

Desarrollar un canal de interacción alternativo que empodere a personas con discapacidades visuales o motoras, reduciendo la dependencia de la navegación táctil tradicional.

- **Garantizar la seguridad y privacidad de los datos**

Implementar modelos de Machine Learning optimizados para ejecutarse de manera estrictamente local mediante Core ML de Apple, asegurando que el audio y los datos sensibles del usuario se procesen íntegramente en el dispositivo.

- **Optimizar la experiencia de usuario**

Simplificar operaciones bancarias complejas condensándolas en un único paso conversacional, reduciendo de esta manera la fricción y el tiempo necesario para completar una transacción.

- **Sentar bases técnicas para futuras auditorías**

Generar la documentación arquitectónica y técnica necesaria para facilitar una futura evaluación y validación por parte del equipo de Ciberseguridad de la entidad bancaria.

1.3.3. Alcance y limitaciones

Con el propósito de mantener el enfoque en la validación tecnológica del motor de Inteligencia Artificial y la experiencia de usuario, el proyecto se delimita bajo parámetros estrictos de alcance.

- **Dentro del alcance:**

El desarrollo contempla exclusivamente la creación de una aplicación prototipo nativa para iOS, la cual operará de manera independiente y aislada. El núcleo técnico abarcará la implementación del pipeline de Inteligencia Artificial en el dispositivo físico, integrando la captura segura de audio, un modelo de reconocimiento automático de habla y un módulo de interpretación de lenguaje natural para extraer intenciones y entidades clave. Dado el carácter de la prueba de concepto, todo el flujo de transacción, la pantalla de confirmación y los resultados de las operaciones se simularán utilizando datos completamente ficticios.

- **Fuera del alcance:**

El proyecto no contempla la integración del prototipo, ni de sus componentes, con el código fuente de la aplicación productiva oficial, ni la conexión con APIs, servicios de backend o bases de datos reales de la institución financiera. Asimismo, queda excluida la puesta en marcha en producción y la publicación en la App Store. Desde el punto de vista del manejo de la información, está estrictamente excluido el uso o acceso a datos reales de clientes, así como la ejecución de transacciones que movilicen dinero real. Finalmente, el sistema se limitará al español rioplatense focalizado, dejando fuera del alcance el soporte multilingüe y operaciones financieras distintas a transferencias y consultas.

1.4. Motivación: accesibilidad e inclusión

El paradigma de diseño predominante en las aplicaciones de banca móvil actuales se basa casi exclusivamente en la interacción táctil y visual. Si bien este enfoque resulta eficiente para la mayoría de los usuarios, presenta barreras tecnológicas y de usabilidad significativas para grupos demográficos importantes. Por un lado, las personas con discapacidades o disminuciones visuales enfrentan el desafío de navegar a través de menús complejos, campos de texto y botones, tareas que a menudo resultan frustrantes incluso con el soporte de las herramientas de accesibilidad nativas de los sistemas operativos. Por otro lado, las personas con discapacidades motoras encuentran que la necesidad de una manipulación precisa de la pantalla dificulta o impide directamente el uso autónomo de la aplicación para realizar operaciones financieras cotidianas. La motivación principal de este trabajo es derribar estas barreras tecnológicas, promoviendo una inclusión financiera real mediante el desarrollo de un canal de interacción alternativo. La implementación de un asistente transaccional por voz no solo genera un impacto social positivo al mejorar radicalmente la accesibilidad, sino que también ofrece una experiencia de usuario superior, simplificando operaciones complejas en un único paso conversacional y reduciendo la fricción del proceso.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [5]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [6], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.1.



FIGURA 2.1. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.2, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>



FIGURA 2.2. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.3. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.3a, 2.3b y 2.3c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.3. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor} \\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}
```

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 [d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
\sigma^2 \left[ d\theta^2 +
\sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] John Doe. «Title». En: *Journal* (2017).
- [2] John Doe. *The Book without Title*. Dummy Publisher, 2100.
- [3] John Doe. «The Book without Title». En: Dummy Publisher, 2100, págs. 100-200.
- [4] Intel. *Example Website*. <http://example.com>. Dic. de 1988. (Visitado 26-11-2012).
- [5] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [6] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.